17. $f(x)=x^2$ என்ற சார்பு இருபுறச் சார்பாக அமைய வேண்டுமெனில் அதன் சார்பகமும், துணைச்சார்பகமும் முறையே

(1) $\mathbb{R}, \mathbb{R}$ (2) $\mathbb{R}, (0, \infty)$ (3) $(0, \infty), \mathbb{R}$ (4) $[0, \infty), [0, \infty)$

18. m உறுப்புகள் கொண்ட ஒரு கணத்திலிருந்து n உறுப்புகள் கொண்ட ஒரு கணத்திற்கு வரையறுக்கப்படும் மாறிலிச் சார்புகளின் எண்ணிக்கை

(1) mn (2) m (3) n (4) $m+n$

19. $f:[0,2\pi] \to [-1,1]$ என்ற சார்பு, $f(x)=\sin x$ என வரையறுக்கப்படுகிறது எனில், அது

(1) ஒன்றுக்கொன்று (2) மேற்கோர்த்தல்

(3) இருபுறச் சார்பு (4) வரையறுக்க இயலாது

20. $f:[-3,3] \to S$ என்ற சார்பு $f(x)=x^2$ என வறையறுக்கப்பட்டு மேற்கோர்த்தல் எனில், S என்பது

(1) $[-9, 9]$ (2) $\mathbb{R}$ (3) $[-3, 3]$ (4) $[0, 9]$

21. $X = \{1, 2, 3, 4\}, Y = \{a, b, c, d\}$ மற்றும் $f = \{(1, a), (4, b), (2, c),(3, d), (2, d)\}$ எனில் f என்பது

(1) ஒன்றுக்கொன்றானச் சார்பு (2) மேற்கோர்த்தல் சார்பு

(3) ஒன்றுக்கொன்று அல்லாத சார்பு (4) சார்பன்று

22. $f(x)=\begin{cases} x & ; \quad x<1 \\ x^2 & ; \ 1\le x\le 4 \\ 8\sqrt{x} & ; \quad x>4 \end{cases}$ எனில் கீழ்க்காண்பனவற்றில் எது சரியானது?

(1) $f^{-1}(x)=\begin{cases} x & ; \ x<1 \\ \sqrt{x} & ; \ 1\le x\le 16 \\ \frac{x^2}{64} & ; \ x>16 \end{cases}$ (2) $f^{-1}(x)=\begin{cases} -x & ; \ x<1 \\ \sqrt{x} & ; \ 1\le x\le 16 \\ \frac{x^2}{64} & ; \ x>16 \end{cases}$

(3) $f^{-1}(x)=\begin{cases} x^2 & ; \ x<1 \\ \sqrt{x} & ; \ 1\le x\le 16 \\ \frac{x^2}{64} & ; \ x>16 \end{cases}$ (4) $f^{-1}(x)=\begin{cases} 2x & ; \ x<1 \\ \sqrt{x} & ; \ 1\le x\le 16 \\ \frac{x^2}{8} & ; \ x>16 \end{cases}$

23. $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$–ல் சார்பு $f(x) = 1 - |x|$ என வரையறுக்கப்படுகிறது எனில் f -ன் வீச்சகம்

(1) $\mathbb{R}$ (2) $(1, \infty)$ (3) $(-1, \infty)$ (4) $(-\infty, 1]$

24. $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ -ல் $f(x)=\sin x+\cos x$ எனில் f ஆனது

(1) ஒரு ஒற்றைப்படைச் சார்பு (2) ஒற்றைப்படையுமல்ல இரட்டைப்படையுமல்ல

(3) ஒரு இரட்டைப்படைச் சார்பு (4) ஒற்றைப்படை மற்றும் இரட்டைப்படைச் சார்பு

25. $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ல் $f(x) = \dfrac{(x^2+\cos x)(1+x^4)}{(x-\sin x)(2x-x^3)} + e^{-|x|}$ எனில் f

(1) ஒரு ஒற்றைப்படைச் சார்பு

(2) ஒற்றைப்படையுமல்ல, இரட்டைப்படையுமல்ல

(3) ஒரு இரட்டைப்படைச் சார்பு

(4) ஒற்றைப்படை மற்றும் இரட்டைப்படைச் சார்பு.

XI_Maths_Ch1_V-1_TM.indd 63 18/12/2024 12:16:53